

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2014—2015 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、计算题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设函数 f 有二阶连续偏导数, 求函数 $u = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$ 的二阶混合偏导数.

$$\text{解: } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f_2' \quad 4\text{分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{x}{y^2} f_{12}'' - \frac{1}{y^2} f_2' - \frac{x}{y^3} f_{22}'' \quad 10\text{分}$$

2. 设 $\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0$, 求 dz .

解 在方程令 $\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0$ 两边求全微分, 得到

$$\frac{zdx - xdz}{z^2} - \frac{dz}{z} + \frac{dy}{y} = 0 \quad 5\text{分}$$

$$dz = \frac{z}{x+z} dx + \frac{z^2}{xy + yz} dy \quad 10\text{分}$$

3. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

解:

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$$

$$= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx \quad 7\text{分}$$

$$= \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi) \quad 10\text{分}$$

4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ 所确定

解: 由交线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Rightarrow z^2 + z - 2 = 0, z_1 = 1, z_2 = -2$ (舍去)

于是投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, Ω 柱坐标下为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$

2 分

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz \quad 7 \text{分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) dr$$

$$= \pi \left(1^2 - \frac{1^4}{4} - \frac{1^6}{6} \right) = \frac{7\pi}{12} \quad 10 \text{分}$$

5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数, L 是从点 $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段, 计算曲

$$\text{线积分 } I = \int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

解:

选 D 为第一象限区域, 则 D 是单连通的,

$$P = \frac{1+y^2 f(xy)}{y}, Q = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] \text{ 在 } D \text{ 内有一阶连续偏导, 且}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) - \frac{1}{y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}, \text{ 从而积分与路径无关, } L \quad 4 \text{分}$$

$$\text{法一: 选 } L: x = \frac{2}{y}, y: \frac{2}{3} \text{ 到 } 2, \quad 6 \text{分}$$

则

$$I = \int_{\frac{2}{3}}^2 \left[\frac{1+y^2 f(2)}{y} \cdot \left(-\frac{2}{y^2} \right) \right] dy + \left(\frac{2}{y} f(2) - \frac{2}{y^3} \right) dy \quad 8 \text{分}$$

$$= -4 \quad 10 \text{分}$$

法二: 记 $C\left(1, \frac{2}{3}\right)$, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{AC} \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy + \int_{CB} \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \quad \text{L 6 分} \\
 &= \int_3^1 \frac{1+\frac{4}{9}f\left(\frac{2}{3}x\right)}{\frac{2}{3}} dx + \int_{\frac{2}{3}}^2 \left(f(y) - \frac{1}{y^2}\right) dx \quad \text{L 8 分} \\
 &= -4 \quad \text{L 10 分}
 \end{aligned}$$

6. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

解: 法一: 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧, 记 Σ 与 Σ_1 围成区域为 Ω , 单独 2 分

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy \quad \text{L 2 分} \\
 &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{\Sigma_1} -dx dy \quad \text{L 5 分} \\
 &= \int_0^1 2z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \quad \text{L 9 分} \\
 &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分}
 \end{aligned}$$

法二: 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧, 记 Σ 与 Σ_1 围成区域为 Ω , 单独 2 分

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy \quad \text{L 2 分} \\
 &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{\Sigma_1} -dx dy \quad \text{L 5 分} \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} r \cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \quad \text{L 9 分} \\
 &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分}
 \end{aligned}$$

法三: 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧, 记 Σ 与 Σ_1 围成区域为 Ω , 2 分

利用 Gauss 公式得到

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy = \iiint_{\Omega} 2zdv \quad \text{L 5分} \\ & = \int_0^1 2zdz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dxdy \quad \text{L 7分} \\ & = \frac{\pi}{2}L \quad \text{8分} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \\ & = -\iint_{\Sigma_1} dxdy = -\iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = -\pi L \quad \text{单独2分} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \\ &= \frac{3\pi}{2}L \quad \text{L 10分} \end{aligned}$$

三、证明题（每小题 15 分，共 30 分）

$$7. \text{ 设函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

证明：1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在

2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微

$$\text{证明：1) 因为 } f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在 4 分

$$2) \text{ 因为 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

当取 $\Delta y = k\Delta x$ 时

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k^2}{1+k^2} = \frac{k^2}{1+k^2}$$

随 k 之不同极限值也不同, 即 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \neq 0$

所以此函数在 $(0,0)$ 处不可微。 10 分

8. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数, 其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 证明曲面的

切平面通过一个定点

证: 令 $G(x, y, z) = F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$, 则 $G_x = \frac{1}{z-c} F'_1, G_y = \frac{1}{z-c} F'_2$

$$G_z = \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \quad 4 \text{ 分}$$

从而曲面在点 (x, y, z) 处的切平面为

$$\frac{X-x}{z-c} F'_1 + \frac{Y-y}{z-c} F'_2 + \left[\frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \right] (Z-z) = 0, \quad 8 \text{ 分}$$

显然 $(X, Y, Z) = (a, b, c)$ 时成立, 故切平面均过 (a, b, c) 。 10 分

四、应用题 (共 10 分)

9. 求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点, 使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

解 令 $F = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1$, 设切点为 (x, y, z) , 则 $\vec{n} = \left\{ 2x, 2y, \frac{z}{2} \right\}$, $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

切平面方程为 $2x(X-x) + 2y(Y-y) + \frac{z}{2}(Z-z) = 0$

$$\text{即 } 2xX + 2yY + \frac{z}{2}Z = 2\left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4}\right) = 2, \frac{X}{1/x} + \frac{Y}{1/y} + \frac{Z}{4/z} = 1, \quad 2 \text{ 分}$$

从而该切平面在三个坐标轴上的截距分别为 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$ 。由题意要求满足椭球面

$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点 (x, y, z) , 使 $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$ 最小。 4 分

$$\text{令 } L(x, y, z, \lambda) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2} + \lambda \left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right) \quad 6 \text{ 分}$$

可以验证 $L_\lambda = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0$ 与约束 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 等价, 从而拉格朗日函数正确。

$$\text{再令 } L_x = \frac{-2}{x^3} + 2x\lambda = 0, L_y = \frac{-2}{y^3} + 2y\lambda = 0, L_z = \frac{-32}{z^3} + \frac{z}{2}\lambda = 0, \quad 8 \text{ 分}$$

得

$$\lambda = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{y^4} = \frac{64}{z^4}, \Rightarrow x^2 = y^2 = \frac{z^2}{8},$$

$$\text{代入约束条件得 } x^2 + x^2 + \frac{8x^2}{4} = 4x^2 = 1, x \Rightarrow x = y = \frac{1}{2}$$

进而 $z = \sqrt{2}$ 。由问题的实际意义及所求得点的惟一性, 得所求点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 。 10 分